תרגול 4 — קבוצת החזקה, איחוד וחיתוך אונריים, חלוקות

מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות
מדעי המחשב, אוניברסיטת בן-גוריון

סמסטר א', תשפ"ז מתרגל: נדב קלמה
kalmn@post.bgu.ac.il

הפתרונות בקובץ זה אינם רשמיים, ונכתבו לצורך התרגול בלבד.

1 קבוצת החזקה

הגדרה (קבוצת החזקה)**.** תהי A קבוצה. **קבוצת החזקה** של A היא קבוצת כל תת-הקבוצות של A:

$$\mathcal{P}(A) = \{B \mid B \subseteq A\}.$$

כלומר, לכל קבוצה B:

$$B \in \mathcal{P}(A) \quad \iff \quad B \subseteq A.$$

זה "כלל השייכות" של קבוצת החזקה: כדי לבדוק אם משהו *שייך* ל-$\mathcal{P}(A)$, בודקים אם הוא *מוכל* ב-A.

דוגמאות.

$$\mathcal{P}(\{1,2\}) = \big\{\emptyset,\ \{1\},\ \{2\},\ \{1,2\}\big\}, \qquad \mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}.$$

תרגיל 1 (חישוב). רשמו במפורש את איברי הקבוצות:

1. $\mathcal{P}(\{1,2,3\})$. כמה איברים יש בה?
2. $\mathcal{P}(\{\emptyset\})$.
3. $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset))$.
4. $\mathcal{P}(\{1,\{1\}\})$.

פתרון.

1. $\{\emptyset,\{1\},\{2\},\{3\},\{1,2\},\{1,3\},\{2,3\},\{1,2,3\}\}$ — שמונה איברים.
2. $\{\emptyset,\{\emptyset\}\}$.
3. $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, ולכן $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)) = \mathcal{P}(\{\emptyset\}) = \{\emptyset,\{\emptyset\}\}$.
4. $\{\emptyset,\ \{1\},\ \{\{1\}\},\ \{1,\{1\}\}\}$.

הערות.

- לקבוצה עם n איברים יש 2^n תת-קבוצות: כל איבר נמצא בתת-הקבוצה או לא.
- בסעיף 4, $\{1\}$ ו-$\{\{1\}\}$ הן שתי תת-קבוצות *שונות*: הראשונה מכילה את המספר 1, והשנייה את הקבוצה $\{1\}$.

אבחנה. לכל קבוצה A מתקיים $\emptyset \in \mathcal{P}(A)$ (כי $\emptyset \subseteq A$) וגם $A \in \mathcal{P}(A)$ (כי $A \subseteq A$). בפרט $\mathcal{P}(A)$ אף פעם לא ריקה – גם $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$ אינה ריקה.

שאלה (שייכות מול הכלה). ראינו ש-A תמיד *שייכת* ל-$\mathcal{P}(A)$. ומה לגבי הכלה?

1. האם תמיד $A \subseteq \mathcal{P}(A)$?
2. האם תמיד $\{A\} \subseteq \mathcal{P}(A)$?

פתרון.

1. לא תמיד. עבור $A = \emptyset$ (או $A = \{\emptyset\}$) זה נכון, אבל עבור $A = \{1\}$ לא: $1 \in A$, ו-$1 \notin \mathcal{P}(A)$, כי המספר 1 אינו תת-קבוצה של A.
2. כן, תמיד: האיבר היחיד של $\{A\}$ הוא A, ולכן $\{A\} \subseteq \mathcal{P}(A)$ פירושו בדיוק $A \in \mathcal{P}(A)$ – וזו האבחנה.

תרגיל 2 (קבוצת החזקה שומרת על הכלה). הוכיחו: לכל שתי קבוצות A, B, מתקיים $A \subseteq B$ אם ורק אם $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$.

פתרון.

הוכחה. יהיו A, B קבוצות. נוכיח את שני הכיוונים.

($\Leftarrow$) נניח $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$. צ"ל: $A \subseteq B$. לפי כלל השייכות, $X \in \mathcal{P}(A)$ מכיוון ש-$X \subseteq A$ ו-$A \subseteq B$, נקבל $X \subseteq B$ (הכלה של הכלה). לכן, שוב לפי כלל השייכות, $X \in \mathcal{P}(B)$.

($\Rightarrow$) נניח $A \subseteq B$. צ"ל: $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$. מכיוון ש-$A \subseteq A$, מתקיים $A \in \mathcal{P}(A)$. מההנחה נקבל $A \in \mathcal{P}(B)$, כלומר $A \subseteq B$. □

הערות.

- בכיוון ($\Rightarrow$) לא לקחנו "x כללי": השתמשנו בנתון "לכל X, אם $X \in \mathcal{P}(A)$ אז $X \in \mathcal{P}(B)$" עם הבחירה $X = A$. בנתון מסוג "לכל" מותר להציב כל ערך שנוח לנו.
- בכל צעד "תרגמנו" שייכות לקבוצת חזקה להכלה, ולהפך – זה כל הסוד של תרגילים על $\mathcal{P}$.

תזכורת מהתרגול הקודם. שתי טענות שהוכחנו, ושנשתמש בהן עכשיו. לכל שלוש קבוצות A, B, C:

- $A \subseteq B \cap C$ אם ורק אם $A \subseteq B$ וגם $A \subseteq C$.
- אם $A \neq \emptyset$ ו-$A \subseteq B \setminus C$, אז $A \subseteq B$ וגם $A \not\subseteq C$. (בלי ההנחה $A \neq \emptyset$ הטענה לא נכונה: עבור $A = \emptyset$ מתקיים $\emptyset \subseteq C$.)

תרגיל 3 (הוכח או הפרך). יהיו A, B קבוצות. לכל טענה, הוכיחו או הפריכו.

1. $\mathcal{P}(A \setminus B) \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \mathcal{P}(B)$.
2. $\mathcal{P}(A \setminus B) \subseteq \big(\mathcal{P}(A) \setminus \mathcal{P}(B)\big) \cup \{\emptyset\}$.
3. $\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$.
4. $\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$.

פתרון.

1. לא נכון – ולמעשה שקרי לכל A, B: תמיד $\emptyset \in \mathcal{P}(A \setminus B)$, אבל גם $\emptyset \in \mathcal{P}(B)$, ולכן $\emptyset \notin \mathcal{P}(A) \setminus \mathcal{P}(B)$.

2. נכון. יהי $X \in \mathcal{P}(A \setminus B)$, כלומר $X \subseteq A \setminus B$. אם $X = \emptyset$ סיימנו. אחרת $X \neq \emptyset$, ולפי הטענה השנייה בתזכורת $X \subseteq A$ וגם $X \not\subseteq B$. לכן $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \mathcal{P}(B)$.

3. לא נכון: $A = \{1\}$, $B = \{2\}$. אז $\{1,2\} \in \mathcal{P}(A \cup B)$, אבל $\{1,2\} \notin \mathcal{P}(A)$ ו-$\{1,2\} \notin \mathcal{P}(B)$. (ההכלה $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) \subseteq \mathcal{P}(A \cup B)$ דווקא נכונה תמיד.)

4. נכון. לכל X: $X \in \mathcal{P}(A \cap B)$ אמ"מ $X \subseteq A \cap B$, אמ"מ $X \subseteq A$ וגם $X \subseteq B$ (הטענה הראשונה בתזכורת), אמ"מ $X \in \mathcal{P}(A)$ וגם $X \in \mathcal{P}(B)$, אמ"מ $X \in \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$.

הערות.

- בסעיף 1 הקבוצה הריקה שוב "שוברת" טענה, ובסעיף 2 מתקנים אותה בכך שמוסיפים את $\emptyset$.
- בסעיף 4 כל שלב הוא "אמ"מ", ולכן קיבלנו את שתי ההכלות בבת אחת.

תרגיל 4 (מתי האיחוד נשמר?). יהיו A, B קבוצות.

1. הוכיחו או הפריכו: אם $\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$, אז $A = B$.

2. הוכיחו: $\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$ אם ורק אם $A \subseteq B$ או $B \subseteq A$.

פתרון.

1. לא נכון: $A = \{1\}$, $B = \{1,2\}$. אז $A \cup B = B$ ו-$\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$, ולכן שני האגפים שווים ל-$\mathcal{P}(B)$, אבל $A \neq B$.

2. ($\Rightarrow$) אם $A \subseteq B$ אז $A \cup B = B$, ולפי תרגיל 2 $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$, ולכן שני האגפים שווים ל-$\mathcal{P}(B)$. המקרה $B \subseteq A$ סימטרי.

   ($\Leftarrow$) $A \cup B \in \mathcal{P}(A \cup B)$, ולכן $A \cup B \in \mathcal{P}(A)$ או $A \cup B \in \mathcal{P}(B)$. במקרה הראשון $A \cup B \subseteq A$, ולכן $B \subseteq A$. במקרה השני, באותו אופן, $A \subseteq B$.

הערות.

- הדוגמה הנגדית בסעיף 1 נמצאה בעזרת סעיף 2: מספיק ש-$A \subseteq B$ ו-$A \neq B$.
- בכיוון ($\Leftarrow$) בסעיף 2 הצבנו בנתון מסוג "לכל" (שוויון קבוצות) את האיבר $A \cup B$ – כמו בתרגיל 2.

2 איחוד וחיתוך אונריים

עד עכשיו איחדנו וחיתכנו *שתי* קבוצות. לפעמים רוצים לאחד או לחתוך הרבה קבוצות בבת אחת – אפילו אינסוף. לשם כך מאחדים את כל האיברים של *קבוצה של קבוצות*.

הגדרה (איחוד וחיתוך אונריים)**.** תהי F קבוצה שכל איבריה הם קבוצות.

- ה**איחוד האונרי** של F הוא $\bigcup F = \{x \mid \exists X\ (X \in F \wedge x \in X)\}$.
- אם $F \neq \emptyset$, ה**חיתוך האונרי** של F הוא $\bigcap F = \{x \mid \forall X\ (X \in F \Rightarrow x \in X)\}$.

במילים: $x \in \bigcup F$ אם x שייך *לפחות אחת* מהקבוצות ב-F, ו-$x \in \bigcap F$ אם x שייך *לכל* הקבוצות ב-F. המילה הראשית של $x \in \bigcup F$ היא "קיים", ושל $x \in \bigcap F$ היא "לכל" — ומזה נקבע איך משתמשים בהן בהוכחות.

מה זה אומר לא להיות שייך? נשלול את ההגדרות, לפי טבלת השלילה מתרגול 2: $x \notin \bigcup F$ אם x לא שייך *לאף אחת* מהקבוצות ב-F, ו-$x \notin \bigcap F$ אם יש ב-F *לפחות קבוצה אחת* ש-x לא שייך אליה. בשלילה "קיים" ו"לכל" מתחלפים: כדי להראות ש-$x \notin \bigcap F$ מספיק למצוא קבוצה אחת ב-F שלא מכילה את x, וכדי להראות ש-$x \notin \bigcup F$ צריך לבדוק את *כל* הקבוצות ב-F.

דוגמאות.

$$\bigcup\{\{1,2\},\{2,3\},\{5\}\} = \{1,2,3,5\}, \quad \bigcap\{\{1,2\},\{2,3\}\} = \{2\}, \quad \bigcup\{A,B\} = A \cup B.$$

שימו לב. $\bigcup \emptyset = \emptyset$ (אין קבוצה ב-$\emptyset$ שאפשר להשתייך אליה), אבל $\bigcap \emptyset$ **אינו מוגדר**: הדרישה "x שייך לכל הקבוצות ב-$\emptyset$" מתקיימת באופן ריק לכל x, ו"קבוצת כל ה-x" אינה קבוצה. לכן בכל מקום שמופיע $\bigcap F$ מניחים ש-$F \neq \emptyset$.

תרגיל 5 (הוכח או הפרך). יהיו F, G קבוצות לא ריקות של קבוצות. לכל טענה, הוכיחו או הפריכו.

1. אם $F \subseteq G$, אז $\bigcup F \subseteq \bigcup G$.
2. אם $\bigcup F \subseteq \bigcup G$, אז $F \subseteq G$.
3. אם $F \subseteq G$, אז $\bigcap F \subseteq \bigcap G$.
4. אם $F \subseteq G$, אז $\bigcap G \subseteq \bigcap F$.

פתרון.

1. נכון. יהי $x \in \bigcup F$: קיימת $X \in F$ עם $x \in X$. מכיוון ש-$F \subseteq G$, גם $X \in G$, ולכן $x \in \bigcup G$.
2. לא נכון: $F = \{\{1\},\{2\}\}$, $G = \{\{1,2\}\}$. אז $\bigcup F = \bigcup G = \{1,2\}$, אבל $F \not\subseteq G$.
3. לא נכון: $F = \{\{1\}\}$, $G = \{\{1\},\{2\}\}$. אז $\bigcap F = \{1\}$, אבל $\bigcap G = \emptyset$.
4. נכון. יהי $x \in \bigcap G$, ותהי $X \in F$. מכיוון ש-$F \subseteq G$, גם $X \in G$, ולכן $x \in X$. מכאן $x \in \bigcap F$.

הערות.

- איחוד של *יותר* קבוצות נותן קבוצה גדולה יותר, אבל חיתוך של יותר קבוצות נותן קבוצה *קטנה* יותר: סעיפים 3–4.

3 כלל דה מורגן לקבוצות

תרגיל 6 (כלל דה מורגן). תהי F קבוצה לא ריקה של קבוצות, ותהי A קבוצה. הוכיחו:

$$A \setminus \bigcup F = \bigcap\{A \setminus X \mid X \in F\}.$$

פתרון.

הוכחה. שימו לב קודם שאגף ימין מוגדר: $F \neq \emptyset$, ולכן גם $\{A \setminus X \mid X \in F\} \neq \emptyset$. נוכיח שתי הכלות.

($\subseteq$) יהי $y \in A \setminus \bigcup F$. אז $y \in A$ ו-$y \notin \bigcup F$, כלומר לא קיימת $X \in F$ כך ש-$y \in X$: לכל $X \in F$ מתקיים $y \notin X$. צ"ל: y שייך לכל איבר של $\{A \setminus X \mid X \in F\}$. יהי M איבר כזה. אז קיימת $X \in F$ כך ש-$M = A \setminus X$. מכיוון ש-$y \in A$ ו-$y \notin X$, נקבל $y \in A \setminus X = M$.

($\supseteq$) יהי $y \in \bigcap\{A \setminus X \mid X \in F\}$. אז $y \in A \setminus X$ לכל $X \in F$.

- $y \in A$: מכיוון ש-$F \neq \emptyset$, יש $X_0 \in F$, ולכן $y \in A \setminus X_0$, ובפרט $y \in A$.
- $y \notin \bigcup F$: נניח בשלילה ש-$y \in \bigcup F$. אז קיימת $X \in F$ כך ש-$y \in X$. אבל $y \in A \setminus X$, כלומר $y \notin X$ — סתירה.

לכן $y \in A \setminus \bigcup F$. □

הערות.

- כש-$F = \{B, C\}$ הטענה היא בדיוק $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$ — דה מורגן "הרגיל". עבור F סופית אפשר היה להוכיח אותה בשרשרת של שקילויות לוגיות, אבל כש-F אינסופית אי אפשר לכתוב "אינסוף או-ים", ולכן מוכיחים ישירות, בהכלה דו-כיוונית.
- שימו לב איפה השתמשנו בהנחה $F \neq \emptyset$: כדי להסיק ש-$y \in A$.
- החלק השני של כלל דה מורגן, $A \setminus \bigcap F = \bigcup\{A \setminus X \mid X \in F\}$, מופיע בשאלות הנוספות.

4 חלוקות

חלוקה של קבוצה היא פירוק שלה ל"חלקים": כל איבר נמצא בחלק אחד בדיוק, ואין חלקים ריקים.

הגדרה (חלוקה)**.** תהי A קבוצה. קבוצה Q נקראת **חלוקה** של A אם $Q \subseteq \mathcal{P}(A)$ ומתקיימים שלושת התנאים:

1. אין חלק ריק: $\emptyset \notin Q$.
2. החלקים מכסים את A: $\bigcup Q = A$.
3. החלקים זרים: לכל $X, Y \in Q$, אם $X \neq Y$ אז $X \cap Y = \emptyset$.

דוגמאות. תהי $A = \{1, 2, 3\}$.

- $\{\{1\}, \{2, 3\}\}$ ו-$\{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}$ ו-$\{\{1, 2, 3\}\}$ הן חלוקות של A.
- $\{\{1, 2\}, \{2, 3\}\}$ אינה חלוקה: החלקים $\{1, 2\}$ ו-$\{2, 3\}$ שונים ולא זרים (תנאי 3).
- $\{\{1\}, \{2\}\}$ אינה חלוקה: האיחוד שלה הוא $\{1, 2\} \neq A$ (תנאי 2).
- $\{\emptyset, \{1\}, \{2, 3\}\}$ אינה חלוקה: יש בה חלק ריק (תנאי 1).

ודוגמה אינסופית: $\{\{n \in \mathbb{Z} \mid \mathrm{Even}(n)\},\ \{n \in \mathbb{Z} \mid \mathrm{Odd}(n)\}\}$ היא חלוקה של $\mathbb{Z}$ — כל מספר שלם הוא זוגי או אי-זוגי, ולא שניהם.

תרגיל 7 (כל איבר בחלק אחד בדיוק). תהי A קבוצה, ותהי Q חלוקה של A. הוכיחו: לכל $a \in A$ קיימת קבוצה $X \in Q$ *יחידה* כך ש-$a \in X$.

פתרון. "קיימת יחידה" הן שתי טענות: **קיום** — יש $X \in Q$ כך ש-$a \in X$; ו**יחידות** — אם $X, Y \in Q$ ושתיהן מכילות את a, אז $X = Y$.

הוכחה. יהי $a \in A$.
קיום. לפי תנאי 2, $A = \bigcup Q$, ולכן $a \in \bigcup Q$: קיימת $X \in Q$ כך ש-$a \in X$.
יחידות. יהיו $X, Y \in Q$ כך ש-$a \in X$ ו-$a \in Y$. אז $a \in X \cap Y$, כלומר $X \cap Y \neq \emptyset$. לפי תנאי 3 (בשלילה ההפוכה: אם $X \cap Y \neq \emptyset$ אז $X = Y$), נקבל $X = Y$. □

הערות.

- כך מוכיחים יחידות: לוקחים שני "מועמדים" כלליים ומראים שהם שווים. לא מניחים בשלילה שיש שניים שונים — אין צורך.
- זו בדיוק האינטואיציה שהתחלנו ממנה: בחלוקה, כל איבר נמצא בחלק אחד בדיוק.
- לא השתמשנו בתנאי 1. הוא דואג לכך שאין חלקים "מיותרים" שלא מכילים אף איבר.

תרגיל 8 (צמצום חלוקה לתת-קבוצה). תהי A קבוצה, תהי Q חלוקה של A, ותהי $B \subseteq A$. הוכיחו שהקבוצה

$$R = \{X \cap B \mid X \in Q,\ X \cap B \neq \emptyset\}$$

היא חלוקה של B.
פתרון. למשל, עבור $A = \{1,2,3,4\}$, $Q = \{\{1,2\},\{3,4\}\}$ ו-$B = \{1,2,3\}$ מתקבל $R = \{\{1,2\},\{3\}\}$. נבדוק את התנאים אחד אחד.

הוכחה.
- $R \subseteq \mathcal{P}(B)$: כל איבר של R הוא מהצורה $X \cap B$, ו-$X \cap B \subseteq B$.
- **תנאי 1.** $\emptyset \notin R$: לקחנו ל-R רק חיתוכים לא ריקים.
- **תנאי 2.** $\bigcup R = B$. ($\subseteq$) יהי $y \in \bigcup R$. אז קיים $M \in R$ כך ש-$y \in M$, ו-$M \subseteq B$, ולכן $y \in B$. ($\supseteq$) יהי $y \in B$. אז $y \in A = \bigcup Q$, ולכן קיימת $X \in Q$ כך ש-$y \in X$. מכאן $y \in X \cap B$, ובפרט $X \cap B \neq \emptyset$, כלומר $X \cap B \in R$. לכן $y \in \bigcup R$.
- **תנאי 3.** יהיו $M, N \in R$ כך ש-$M \neq N$. אז יש $X, Y \in Q$ כך ש-$M = X \cap B$ ו-$N = Y \cap B$. אם היה $X = Y$, היה גם $M = N$; לכן $X \neq Y$, ולפי תנאי 3 עבור Q, $X \cap Y = \emptyset$. מכאן $M \cap N = (X \cap Y) \cap B = \emptyset$.

□

הערות.

- בתנאי 2 הנתון $y \in \bigcup Q$ הוא מסוג "קיים": נתנו שם (X) לקבוצה שקיימת, כמו בתרגיל דה מורגן.
- בתנאי 3 השתמשנו בשלילה ההפוכה של "אם $X = Y$ אז $M = N$".
- בלי הדרישה $X \cap B \neq \emptyset$, חלק של Q שזר ל-B היה מכניס את $\emptyset$ ל-R (למשל בדוגמה עם $B = \{1,2\}$: $\{3,4\} \cap B = \emptyset$).
- אם $B = \emptyset$ אז $R = \emptyset$ — וזו אכן חלוקה של $\emptyset$: כל התנאים מתקיימים באופן ריק.